

Suport curs. Curs 11 si 12. Materiale

Coordonat Disciplina Materiale

Sef Lucr. Dr. Vigu Alexandra

Rasini acrilice

Tematica curs:

1. Indicatiile diferitelor tipuri de rasini acrilice

2. Definitii. Termeni.

3. Structura spatiala a lanturilor polimerice

4. Proprietati generale a polimerilor

5. Reactia de polimerizare

6. Proprietati particulare a diferitelor tipuri RA

1) Rasini acrilice pentru bazele protezelor mobilizabile

2) Rasini acrilice termopolimerizabile

3) Rasini acrilice high impact

4) Rasini acrilice autopolimerizabile

5) Rasini acrilice injectabile

6) Rasini diacrilice fotopolimerizabile

1. Indicatiile diferitelor tipuri de rasini acrilice=====

- 1) Baze proteze totale / parțiale mobilizabile
- 2) Dinți artificiali pentru proteze mobilizabile
- 3) Aparare ortodontice mobilizabile
- 4) Gutiere (de contentie, de albire, sportive, bruxism, reechilibrare ocluzala)
- 5) Proteze chirurgicale
- 6) Lucrări protetice fixe provizorii (ex: coroana integral acrilica)
- 7) Materiale placare schelet metalic lucrări fixe (ex: coroana metalo-acrilica)

1*. Indicatii rășini acrilice autopolimerizabile

- 1) Repararea/căptușirea bazelor protezelor mobilizabile
- 2) Căptușirea rezilientă a protezelor totale (devin progresiv solide in zile, saptamani, luni pana la forma finala- foarte bine functionalizate)

2. Definitii. Termeni.=====

- **Monomeri** = molecule ce formează polimerul prin polimerizare (formare leg. covalente).
- **Polimeri** = materiale cu greutate moleculară mare, formați prin repetarea de mii sau milioane de ori a unor unități structurale (poli=multe, mer= unitate)
 - Denumirea monomerului dă naștere denumirii polimerului
- **Oligomer** = polimer scurt (2,3,4)
- **Copolimerii** = legarea a 2 sau mai multe tipuri de monomeri în polimer
- **Gradul polimerizării** = nr. total de monomeri din molecula unui polimer
- **Greutatea moleculară a polimerului** = suma greutăților moleculare a monomerilor

- Gradul polimerizării este proporțional cu greutatea moleculară
- Creșterea greutății moleculare determină creșterea:
 - Rezistenței mecanice
 - Durității
 - Rigidității
 - DAR și a Rezistenței la deformare plastică = mai casant

3. Structura spațială a lanțului polimeric=====

1) Lanț liniar/ ramificat

- leg slabe, fizice, care se rup prin încălzirea polimerului = termoplastic
- > prop. mec reduse
- Ex: polistiren, polivinil, PMMA (polimetilmetacrilat)

2) Lanț reticulat

- leg covalente, rețea tridimensională, nu este termoplastic
- > prop. mec mai bune
- Ex: Bis-GMA, PMMA reticulat, siliconi de amprentă

4. Proprietati generale a polimerilor=====

4. 1. Contractia la polimerizare

4. 2. Biocompatibilitate

4. 1. Contractia la polimerizare

- Volumetric variaza f. mult:
 - RA fără umplutură: -21%
 - RA baze proteze: -6%
- Mecanism:
 - = Contractie de polimerizare => acumulare stres intern => încălzire material => eliberare stres intern => modificare formă reconstrucție protetică
- Metode de reducere a contracției de polimerizare:
 - 1) Amestecare monomer cu material inert la contracția de polimerizare (polimer, sticlă)
 - => Amestec pulbere (polimer) + lichid (monomer)
 - 2) Polimerizare sub presiune (baropolimerizare)
 - 3) Utilizare monomeri cu contracție redusă (monomeri cu molecule mari : Bis-GMA față de MMA)

4. 2. Biocompatibilitate

- Frecvent folosit in laboratorul de tehnica dentara: PMMA => bună biocompatibilitate
- Pacientii pot sa acuze urmatoarele probleme:
 - 1) Reacții alergice imediate
 - datorate constituenților solubili din RA (mai frecvent la autopolimerizabile):
 - monomer restant
 - acid benzoic

2) Reacții alergice tardive (ani)

- nu sunt o reacție alergică, ci în realitate stomatite candidozice (inflamația mucoasei bucale datorită ciupercilor care s-au dezvoltat în lucrările acrilice vechi și care nu au fost igienizate corespunzător – pastile de curățare lucrări protetice mobilizabile)
- Alternative pentru pacienții alergici la RA:
 - >proteze prin injecție din:

- Rășini polycarbonate sau Poliamide (nylon)

DAR Frecvent reacțiile alergice la RA pot să apară și la tehnicienii dentari prin contact direct sau inspirarea vaporilor (de monomer din lichid)

5. Reacția de polimerizare=====

- Polimerizare prin:

1) Adiție (fără produși secundari):

Ex: PMMA (reacție prezentă și în cazul Siliconilor de adiție pentru amprenta)

2) Condensare (cu eliberare produși secundari: apă, alcool):

Ex: Poliamide (prezentă și în cazul Siliconilor de condensare pentru amprenta)

5.1. Reacția de polimerizare prin adiție a monomerilor acrilici-----

1. Inițiere

2. Propagare

3. Finalizare

1. Inițiere:

>Inițiatorii (= molecule cu leg slabe) ce se rup sub acțiunea factorilor externi

- Peroxid de benzoil(termo/auto):
 - Căldură (740C) -> polimeri termopolimerizabili
 - Reacția chimică cu un accelerator (N,N dimetilparatoluidina = amină)
 - >polimeri autopolimerizabili
- Camforchinona (foto):
 - Lumină (460-470nm) -> polimeri fotopolimerizabili

>Inițiatorii formează radicalii liberi

>Formare radicali liberi cu grupări reactive (e- liberi) ce atacă dublele leg din moleculele de monomer

> Monomeri activați (cu capete reactive)

2. Propagare:

>Monomerii activați vor ataca dublele leg din monomerii vecini – prin adiție => formare lanțuri polimerice

- procesul continuă până la consumarea moleculelor activate
- polimer acrilic tipic = 50.000 monomeri

3. Finalizare:

>Formare ramificații sau reticulări

- Prin mecanisme diferite:

1. Dimerizare
= lanț polimeric în formare reacționează cu alt lanț polimeric în formare => polimer reticulat
 2. Transfer de lanț => polimer ramificat
 3. Polimer în formare reacționează cu inhibitorul polimerizării (hidrochinona)
- Finalizarea se face la lungimi diferite ale polimerilor din material => varietate de greutate moleculare
 - Cu cât sunt mai mulți polimeri lungi, cu atât proprietățile materialului vor fi mai bune

5.2. Factori ce influențează reacția de polimerizare:

1) Număr de radicali liberi (R-)

- Formați inițial de inițiator, nr lor depinde de concentrația inițiatorului (ci):
- Dacă ci mare => R- mulți => lanțuri scurte => grad mic polimerizare
=> Importanța Respectare raportului optim P (polimer):L (monomer)
- Dacă ci mai mare în anumite zone => polimerizare inegală în masa materialului
=> Importanța Necesitatea unui amestec omogen
- ci nu poate fi scăzută sub o anumită valoare deoarece macroradicalii formați s-ar bloca înainte de a consuma toată cantitatea de monomer => monomer rezidual => influențe negative asupra biocompatibilității și proprietăților

2) Tipul și frecvența reacțiilor de întrerupere

- Întrerupere prin dimerizare => greutate moleculară mai mare a polimerului

3) Gradul de polimerizare și rata de conversie internă

- Gradul de polimerizare = greutatea moleculară = indice a calității polimerizării
- dar existența monomerului restant modifică considerabil valorile
- Rata de conversie internă (RC) = procentul de duble leg C=C saturate formate în cursul polimerizării
 - Determinare prin metode fizice (spectrofotometrie, pH-metrie, etc)
 - RC întotdeauna < 100%
 - Cu cât RC >, cu atât există mai puțin monomer restant
- !!Polimer cu proprietăți optime:
 - Grad înalt de polimerizare și
 - RC mare

4) Producerea de căldură

- În cursul reacției de polimerizare are 2 cauze:
 1. Iradierea cu lumină (fotopolimerizare)
 2. Reacția de polimerizare care este exotermă

1. Iradierea cu lumină (fotopolimerizare)

- Direct proporțională cu:
 - Intensitatea iradierii
 - Timpul de iradiere

- Caracteristicile luminii

2. Producerea de căldură prin reacția de polimerizare exoterma

- Ruperea leg $C=C$ și transformarea lor în leg simple $-C-C-$ => produce o mare cantitate de energie (80kJ/Mol)
- Direct proporțională cu:
 - cantitatea de material
 - proporția de monomer
 - rapiditatea cu care se crește T externă
- Efecte negative asupra materialelor termopolimerizabile -> evaporarea monomerului restant dacă T este prea mare (peste 740C) - apariție porozități

6. Proprietati particulare a diferitelor tipuri RA=====

1) Rasini acrilice pentru bazele protezelor mobilizabile-----

- Cerințe impuse:

- aspect natural conform cu cel al țesuturilor pe care le înlocuiește;
- rezistență crescută, rigiditate, duritate și tenacitate;
- acuratețe în reproducerea detaliilor și stabilitate dimensională;
- inodore, insipide și fără eliberare de produși toxici;
- rezistente la absorbția fluidelor din cavitatea orală și adeziune redusă pentru placa bacteriană;
- adeziune eficace față de alți polimeri, ceramică sau aliaje dentare;
- manipulare facilă și ușor de reparat;
- ușor de curățat de către pacienți;
- densitate redusă, deci greutate redusă;
- conductivitate termică bună;
- radioopacitate;
- preț redus.

- Compoziție:

a) Pentru RA termopolimerizabile

- PULBERE: - PMMA (praf / granule) - polimer
 - Peroxid de benzoil – inițiator
 - Dioxid de Ti – opacifiant pt controlul translucidenței (PMMA=transparent)
 - Dibutil ftalat – plastifiant
 - Fibre sintetice (nylon/acrilice) – estetică
 - Pigmenți anorganici – culoare
- LICHID: - Metil metacrilat - monomer
 - Hidrochinonă – inhibitor
 - Etilen glicol dimetacrilat sau alt agent de reticulare

b) Pentru RA autopolimerizabile:

- PULBERE: identic cu RA termopolimerizabile
- LICHID: identic cu RA termopolimerizabile + Amină organică – accelerator

- Sistem bicomponent - avantaje

- prelucrarea este posibilă prin obținerea unei paste consistente (cocă);
- contracția de polimerizare este minimalizată față de utilizarea doar a monomerului, deoarece marea majoritate a materialului este deja polimerizată (granulele din pulbere);
- temperatura produsă prin reacția exotermă de polimerizare este mult redusă (din acelea și considerente ca în cazul contracției la polimerizare);
- reducerea temperaturii va determina și reducerea consecutivă a contracției termice a materialului.

- Tehnica de preparare

- Amestec pulbere (P=polimer) cu lichid (L=monomer)
- Proportie P:L
 - = 2:1 % de greutate
 - = 1,6:1 % de volum
- P mai mult = saturare incompletă cu L = material slab, poros
- L mai mult = contracție de polimerizare mare
- Amestecul trece prin 4 stadii:
 - stadiul inițial = amestec particule P cu L
 - stadiul de sedimentare = nisipos = imediat după amestec
 - stadiul de formare al primelor "fire" = cremos = monomerul a dizolvat exteriorul particulelor de polimer; cremă fluidă, aderentă de spatulă, "se trage în fire"
 - stadiul de dizolvare = păstos, consistent, cocă modelabilă, elastică = monomerul a pătruns în interiorul particulelor de polimer, reducând valoarea T de tranziție și deci plastifiindu-le = momentul introducerii în tipar
- Timpul de formare al pastei
 - = timpul necesar pentru atingerea stadiului păstos = 20 min., poate fi redus prin:
 - creșterea T mediului
 - creșterea raportului P:L
 - scăderea mărimii particulelor de polimer
 - prezența unui plastifiant
- Timp de lucru ≥ 5 min (timp în care amestecul se află în stare păstoasă), crește prin:
 - scăderea T mediului

2) Rasini acrilice termopolimerizabile-----

- Compoziție:

- MONOMERUL - Metacrilat de metil
- lichid clar, volatil, miros aromatic, inflamabil, bactericid
- insolubil în apă, solubil în solvenți organici
- T fierbere 100,30C
- nu este stabil chimic, având tendință spontană la polimerizare sub influența căldurii și a luminii (vezi păstrare)

- la peste 650C polimerizează în masă
- pentru păstrare se adaugă inhibitor de polimerizare: hidrochinona (sub 1%)
- poate conține agent de reticulare (etilen glicol dimetacrilat) doar dacă urmărim obținerea unui polimer reticulat, netermoplastic
- !!!! Nu contaminați lichidul cu particule de pulbere!!!!

- POLIMERUL - Polimetacrilat de metil
 - sub formă de grăunțe (mici) sau globule (mari)
 - solid la T camerei
 - termoplastic, T de înmuiere 1250C, peste care apare depolimerizarea
 - f. stabil chimic
 - solubil în solvenți organici, absorbție redusă a apei
 - rigiditate și modul de elasticitate satisfăcătoare, dar rezistența la abraziune f. redusă
 - proprietăți optice bune, posibilitate de colorare nelimitată, în timp însă se îngălbenește (îmbătrânirea PMMA sub acțiunea UV)
- Prezența agentului de reticulare în lichid are efecte pozitive asupra PMMA nou format:
 - Transformare în polimer reticulat, netermoplastic
 - Reduce solubilitatea în solvenți organici
 - Reduce tendința de fisurare sub presiune
- Prezența agentului de reticulare simplifică tehnica de lucru prin:
 - Accelerarea creșterii greutatei moleculare
 - Combate efectele inhibitoare ale O asupra polimerizării
- Cantitatea de agent de reticulare nu poate fi mult crescută – material casant (mult prea rigid)

TERMOPOLIMERIZAREA:

- coca introdusă în tipar prin:
 - presare
 - injectare
- polimerizarea monomerului este indusă de creșterea T
- tiparul este introdus în baie de aburi a cărei T crește continuu
- Elemente importante în termopolimerizare:
 - inițiatorul (peroxid de benzoil - POB) începe să se descompună rapid formând radicali liberi dacă temperatura depășește 650C;
 - reacția de polimerizare este puternic exotermă;
 - dacă T din tipar depășește 100,30C, monomerul va fierbe, se va evapora = porozități
 - urmărim obținerea RC înalte a monomerului în polimer

Polimerizarea lentă:

- tipar în apă rece, în decurs de 1 oră se ridică temp. la 700C și se menține aici 7 ore, urmat de 3 ore la 1000C și apoi răcire lentă (12 ore)

Polimerizarea rapidă:

- tipar în apă rece, în decurs de 1 oră se ridică temp. la 1000C și se menține aici 1 oră, urmat de răcire lentă

Termopolimerizarea lentă:

- cea mai mare parte a conversiei monomerului se produce în timpul celor 7 ore la 700C
- la această T a apei, tiparul ajunge la o temp. de cca 1000C (datorită r. exoterme)
- aducerea apei la 1000C asigură conversia aproape 100% a monomerului în zonele mai subțiri ale protezei unde efectul r. exoterme este mai redus

Greșeli în termopolimerizare

- ridicarea prea rapidă a T duce la formarea unei multitudini de centre de polimerizare – polimer cu lanțuri scurte – proprietăți mecanice slabe
- introducerea tiparului direct în apă la 1000C, la care se va adăuga r. exotermă de polimerizare poate determina urcarea T tiparului la 1500C – fierberea monomerului și evaporarea lui cu apariția incluziunilor de aer

Proprietățile RA termopolimerizabile:

I. Porozitatea:

- Apare prin 2 mecanisme:
 - Porozitate de contracție (prin polimerizare)
 - contracție monomer -20% volumetric
 - existența particulelor de polimer reduce contracția la -5-8%
 - în urma contracției apar goluri = pori
 - golurile pot fi umplute prin curgerea RA la T de termopolimerizare, dacă există presiune în interiorul tiparului (presare RA în stare de cocă în tipar)
 - reducerea golurilor prin polimerizare sub presiune (termo-baropolimerizare)
 - Porozitate gazoasă (fierberea și volatilizarea monomerului)
 - poate fi evitată prin creșterea lentă și controlată a T (termopolimerizare lentă)

II. Stresul intern:

- inițial acrilatul suferă o dilatare termică (încălzirea tiparului), urmată de contracția de polimerizare și apoi de contracția termică de răcire a tiparului
- rezulta stres intern major care poate fi compensat parțial
 - prin răcirea lentă a tiparului
- stres intern eliberat ulterior determină defecte minore pe suprafața protezei (crăpături capilare)
 - Zonă mată, aparent dificil de lustruit

- Crăpăturile capilare cresc în timp – fisuri – fracturi
- introducerea agenților de reticulare reduce foarte mult riscul apariției crăpăturilor capilare.

Apariția crăpăturilor prin:

- contracție termică bruscă (răcirea bruscă a tiparului);
- căldură excesivă în cursul prelucrării mecanice și lustruirii;
- contracție termică inegală (utilizarea RA în lucrări mixte metalo-acrilice, sau dinți de ceramică la proteze totale);
- atac produs de solvenți (ex. alcool).

III. Proprietati mecanice:

- relativ reduse
- duritatea net inferioară față de dentină - rată mare de abraziere
- rezistența la tracțiune = 50MPa
- modul de elasticitate redus = elastic
- rezistență la fractură extrem de redusă

=> Protezele totale sunt susceptibile la fracturi (10% se rup în primii 3 ani)

Încercări de creștere a rezistenței la fractură a RA:

- fibre de C – manipulare dificilă, inestetice, deci numai pe fețele orale ale dinților artificiali și ale protezelor
- fibre de Kevlar (polipara-fenilen tereftalamidă) – neeficiente pentru că nu există adeziune cu RA, inestetice
- fibre de polipropenă – culoare neutră, biocompatibile, bună adeziune prin anumite tratamente, dar înglobare dificilă
- fibre de sticlă – cea mai promițătoare alternativă, incorporabile direct în pulberea de polimer, sau ulterior tratate cu un agent de cuplare pentru a nu leza țesuturile moi

IV. Proprietati fizice:

1) Conductibilitate termică – redusă

- probleme în cursul termopolimerizării – creșteri ale T
- probleme la pacient purtător de proteze totale maxilare

2) Coeficient dilatare termică – mare

- dezavantaj la protezele conjuncte sau mixte

3) Absorbție de apă (1-2% greutate)

- ajută la compensarea contracției de polimerizare
- lent – săptămâni până la saturare – menținere proteză permanent în mediu umed

4) Solubilitate – destul de mare în solvenți organici

- mai redusă în cazul polimerilor reticulați
- mici fenomene de solubilizare a constituenților (MA restant, pigmenți) – pierdere de masă

3) Rasini acrilice high impact-----

- tehnologie de presare a pastei în tipar
- rășini acrilice + o fază din cauciuc încorporate în granulele de polimer din pulbere

- Polimerizare prin inversie de fază
= dispersia unor mici insule de cauciuc + PMMA în faza continuă a cauciucului
- lichidul nu conține agent de reticulare deoarece:
- Cauciucul
 - se opune apariției crăpăturilor capilare
 - crește rezistența la impact a protezelor
 - crește mult elasticitatea materialului - reducerea rigidității protezei - apariția leziunilor de decubit

4) Rasini acrilice autopolimerizabile-----

Indicații:

- reparații de proteze fracturate
- coroane Jacket provizorii confecționate în cabinet
- portamprente individuale
- amprente-machetă ale DCR, inlay, onlay

Compoziție:

- Lichid:
 - dimetilparatoluidina - rol de activator

Proprietățile RA autopolimerizabile:

- Aceleași ca pentru RA termopolimerizabile cu următoarele diferențe:
 - duritate și rigiditate ușor inferioare
 - stabilitate cromatică în timp mai slabă
 - cantitatea monomerului restant mai mare

Autopolimerizarea:

- declanșată sub acțiunea activatorului din lichid
- radicalii liberi iau naștere pornind de la peroxidul de benzoil sub acțiunea chimică a activatorului
- viteza de polimerizare este dependentă de raportul activator / inițiator
- reacție exotermă - afectează pulpa dentară
- timpul de priză poate fi influențat de:
 - T mediului ambiant (direct proporțional)
 - mărimea particulelor pulberii (dimensiune redusă, mai mulți centri de inițiere - polimerizare mai rapidă)

5) Rasini acrilice injectabile-----

Caracteristici generale

- Avantaj: greutate moleculară constantă
- Dezavantaje:
 - rezistență redusă la apariția crăpăturilor capilare
 - dificultăți în adeziunea cu dinții artificiali
 - costuri mari echipamente

- Tehnologie:
 - topirea pulberii de polimer și injectarea ei în tipar

Clase:

1. Rășini acrilice injectabile

Compoziție

- Pulbere de PMMA liniari, puțin monomer rezidual
- nu PMMA reticulați, deoarece ar determina creșterea exagerată a T de topire

Tehnologie

- Topire și răcire lentă – evitarea tensiunilor interne
- Adeziunea dintre RA a bazei și dinții artificiali = mecanică
- Material insuficient topit – dislocare dinții artificiali
- Supraîncălzirea în cursul topirii = depolimerizare – pori

2. Rășini polycarbonate injectabile

= alternative pentru pacienții alergici la MA, Ni, Cr pentru proteze totale și/sau scheletate

Dezavantaje:

- risc depolimerizare prin explozie la supraîncălzire
- polimer nu reticulat = fisuri capilare, ușor dizolvabil în solvenți
- probleme legate de adeziunea dinților artificiali

3. Rășini poliamidice (nylon) injectabile

= alternative pentru pacienții alergici la MA, Ni, Cr pentru proteze totale și/sau scheletate

= polimeri prin condensare, între o diamină și un diacid

- astăzi: nylon ranforsat cu fibre sau particule de sticlă mărunțite

Indicații (Valplast, Flexite):

- proteze totale
- proteze parțiale
- gutiere

Avantaje:

- Flexibile
- Rezistență crescută la impact
- Biocompatibilitate (nu au monomer rezidual)
- Translucide
- Lipsa contracției de polimerizare

Dezavantaje:

- Menținere bazată exclusiv pe retentivități anatomice
- Leziuni de decubit severe
- Rezistență redusă la apariția și propagarea fisurilor capilare
- Porozitate crescută – absorbție de apă

- Adeziune mecanică cu dinții artificiali
- Nu suportă căptușiri sau completări

6) Rasini diacrilice fotopolimerizabile-----

Compoziție

- RDC = matrice organică (UDMA și copolimer acrilic) + umplutură anorganică (silice coloidală)

Indicații

- Baza protezelor totale

Tehnologie

- Adaptare plăcuțe pe model funcțional
- Fotopolimerizare
- Dinți artificiali acrilici adionați ulterior cu cantități suplimentare de RDC fotopolimerizabil

Citește singur !!!!!:

- Compararea materialelor utilizate pentru confecționarea protezelor mobilizabile (tabel 10.2)
- Alte utilizări ale RA
 - Dinți artificiali
 - Coroane și punți provizorii
 - Lucrări protetice mixte metalo-acrilice – adeziune exclusiv mecanică
 - Aparare ortodontice
 - Proteze chirurgicale
- Materiale reziliente pentru căptușirea protezelor